

Содержание

Предисловие.	3
РАЗДЕЛ 0. Вопросы и упражнения для повторения курса планиметрии.	4
Упражнения для повторения курса планиметрии.	9
РАЗДЕЛ 1. Аксиомы стереометрии. Параллельность в пространстве.	14
1.1. Аксиомы стереометрии и их следствия.	14
1.1.1. Введение.	14
1.1.2. Аксиомы стереометрии.	15
1.1.3. Некоторые простейшие следствия аксиом.	17
Упражнения.	18
1.2. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве.	20
1.2.1. Параллельность прямых.	20
1.2.2. Параллельность прямой и плоскости в пространстве.	22
1.3. Тетраэдр и параллелепипед.	23
1.3.1. Тетраэдр.	23
1.3.2. Параллелепипед.	25
1.4. Расположение двух плоскостей относительно друг друга.	29
1.4.1. Расположение двух плоскостей относительно друг друга.	30
1.4.2. Признак параллельности плоскостей.	31
Упражнения.	32
РАЗДЕЛ 2. Перпендикулярность в пространстве.	34
2.1. Перпендикулярность прямой и плоскости.	34
2.1.1. Угол между прямыми. Перпендикулярность прямых.	34
2.1.2. Перпендикулярность прямой и плоскости.	35
Упражнения.	39
2.2. Теорема о трех перпендикулярах.	42
2.2.1. Перпендикуляр и наклонная к плоскости.	42
2.2.2. Теорема о трех перпендикулярах.	43
2.2.3. Понятие расстояния в пространстве.	44
Упражнения.	46
2.3. Угол между прямой и плоскостью. Двугранные углы.	49
2.3.1. Угол между скрещивающимися прямыми и их общий перпендикуляр.	50
2.3.2. Угол между прямой и плоскостью.	50

2.3.3. Двугранные углы.	51
2.3.4. Перпендикулярность плоскостей	52
Упражнения.	53
2.4. Изображение пространственных фигур	
на плоскости	56
2.4.1. Параллельное проектирование и его свойства	57
2.4.2. Прямоугольный параллелепипед	59
2.4.3. Площадь ортогональной проекции	
многоугольника	60
2.4.4. Изображение пространственных фигур	
на плоскости	61
Упражнения.	63
РАЗДЕЛ 3. Прямоугольная система координат	
в пространстве и векторы	66
3.1. Понятие вектора в пространстве,	
действия над векторами	66
3.1.1. Понятие вектора в пространстве.	
Коллинеарные векторы	66
3.1.2. Действия над векторами.	
Компланарные векторы.	69
3.1.3. Разложение вектора по трем некомпланарным	
векторам	70
Упражнения.	73
3.2. Координаты точки и вектора в пространстве	76
3.2.1. Прямоугольная декартова система координат	
в пространстве	77
3.2.2. Действия над векторами.	78
Упражнения.	80
3.3. Скалярное произведение векторов. Деление отрезка	
в данном отношении	84
3.3.1. Скалярное произведение векторов	84
3.3.2. Деление отрезка в данном отношении	85
Упражнения.	87
3.4. Уравнение плоскости. Задание пространственных фигур	
уравнениями и неравенствами	90
3.4.1. Уравнение плоскости	90
3.4.2. Задание пространственных фигур уравнениями и	
неравенствами	92
Упражнения.	95
3.5. Уравнение прямой в пространстве	97
Упражнения.	99
3.6. Применение векторов при решении задач	100
Упражнения.	103
Ответы	105